MANUAL DE USUARIO

Simulador hídrico 3D

Caudal y sedimento, brazos del delta, cuña salina, pluma, avance del delta, oleaje y dragado en la desembocadura del río Magdalena



Guía de uso, escenarios de práctica, pruebas y conexión con la serie de simuladores hídricos 3D

Andrés Mauricio Peñaloza Fernández
Eliana Carolina María Wong Lubo

Institución Universitaria de Santa Marta (USM)
Programa de Ingeniería del Agua y Desarrollo Sostenible · Facultad de Ingeniería

Santa Marta, 2026

Contenido

Si el índice aparece vacío o con números desactualizados, haz clic derecho sobre él en Word y elige «Actualizar campos» → «Actualizar toda la tabla».

1. Qué es el simulador 4
1.1 Para qué sirve 4
1.2 Qué representa la escena 4
1.3 Cómo está organizado este manual 5
2. Requisitos y acceso 6
2.1 Qué se necesita 6
2.2 Abrir el simulador 6
2.3 Estructura de carpetas 6
3. La pantalla principal 8
3.1 Barra superior 8
3.2 El reloj simulado 9
3.3 El panel de controles 9
3.4 Vista en celular 10
4. Moverse por la escena 3D 11
4.1 Controles de la cámara 11
4.2 Etiquetas y leyenda 11
4.3 Las 4 vistas 11
4.4 Qué se mueve en la escena 12
5. Cómo se usan los controles 13
5.1 Deslizadores 13
5.2 Listas, casillas y escenarios 13
5.3 Cómo leer el bloque «Modelo matemático» 13
6. Pestaña Río y sedimento 14
6.1 Controles 14
6.2 Resultados 15
6.3 Ecuaciones y gráficas 16
7. Pestaña Brazos del delta 18
7.1 Controles 18
7.2 Resultados 19
7.3 Ecuaciones y gráficas 20
8. Pestaña Cuña salina 22
8.1 Controles 22
8.2 Resultados 22
8.3 Ecuaciones y gráficas 23
9. Pestaña Pluma 24
9.1 Controles 24
9.2 Resultados 25
9.3 Ecuaciones y gráficas 25
10. Pestaña Avance del delta 27
10.1 Controles 27

10.2 Resultados..... 28
10.3 Ecuaciones y gráficas..... 29
11. Pestaña Oleaje..... 30
11.1 Controles..... 30
11.2 Resultados..... 30
11.3 Ecuaciones y gráficas..... 31
12. Pestaña Canal y dragado..... 32
12.1 Controles..... 32
12.2 Resultados..... 33
12.3 Ecuaciones y gráficas..... 34
13. Pestaña Datos: guardar la simulación en Excel..... 36
14. Pestaña Conexión: la serie de simuladores..... 38
15. Revisión de los criterios de diseño..... 40
16. Escenarios guiados..... 41
Sequía de El Niño..... 41
Represas en la cuenca: el río trae una cuarta parte del sedimento..... 42
Sin dragado del canal de acceso..... 43
Ascenso rápido del mar y subsidencia..... 44
17. Pruebas automáticas..... 46
18. Solución de problemas..... 47
19. Glosario..... 48
Anexo A. Valores del escenario base..... 49
Anexo B. Ecuaciones por pestaña..... 51
Río y sedimento..... 51
Brazos del delta..... 51
Cuña salina..... 51
Pluma..... 51
Avance del delta..... 51
Oleaje..... 52
Canal y dragado..... 52

1. Qué es el simulador

El **Simulador hídrico 3D · Deltas** es una aplicación web que representa, en una escena tridimensional, la desembocadura de un gran río con valores de referencia inspirados en el delta del Magdalena en Bocas de Ceniza (Barranquilla): el caudal y el sedimento del año, el reparto del agua con el Canal del Dique, la cuña de agua de mar que entra por el fondo del canal, la pluma turbia que se abre mar adentro, el avance del delta frente al oleaje y al mar que sube, y el dragado del canal de acceso al puerto.

Cada número que muestra el simulador sale de una ecuación: rectas, parábolas, polinomios, raíces, potencias, funciones racionales, exponenciales, logarítmicas, periódicas, trigonométricas y por tramos. Cada pestaña muestra la forma general de su ecuación y la misma ecuación con los valores del momento, para que se pueda repetir el cálculo a mano.

Es el quinto eslabón de la serie de simuladores hídricos 3D: recibe de la ciénaga el agua que sale por la Boca de la Barra y lo que sus caños le toman al río y le devuelven, y del océano el oleaje, la marea, el nivel y la salinidad del mar, y entrega a la costa y al océano el caudal y el sedimento del río.

1.1 Para qué sirve

- **Ver** cómo el caudal del río sube con las dos crecientes del año y cuánto sedimento trae.
- **Calcular** cuánta agua toma el Canal del Dique y qué pasa si se amplía o se le ponen compuertas.
- **Entender** por qué el agua de mar entra por el fondo del canal y cuándo llega a la bocatoma del acueducto.
- **Medir** hasta dónde llega la pluma turbia y cuánto sedimento lleva a las playas.
- **Comparar** el sedimento que hace crecer el delta con el que se lleva el oleaje, y saber qué tipo de delta es.
- **Seguir** la profundidad del canal de acceso y el volumen que hay que dragar para que entren los buques.
- **Proyectar** cuándo el mar alcanzaría la llanura del delta con la subsidencia y el ascenso del mar.
- **Guardar** la simulación en Excel y **conectar** el simulador con la ciénaga, la costa y el océano de la serie.

1.2 Qué representa la escena

Componente	Qué es	Pestaña
Río Magdalena	El río Magdalena, que baja del sur hacia la boca.	Río y sedimento
Canal del Dique	El Canal del Dique con su compuerta, que se lleva parte del agua hacia la bahía de Cartagena.	Brazos del delta
Cauce sobre la llanura	El cauce que se levanta sobre la llanura del delta.	Brazos del delta
Cuña salina	La cuña de agua de mar metida por debajo del agua del río (vista Corte).	Cuña salina

Componente	Qué es	Pestaña
Bocatoma del acueducto	La bocatoma del acueducto, río arriba de la boca.	Cuña salina
Pluma del río	La pluma café que se aclara mar adentro.	Pluma
Frente del delta	El frente del delta y la línea donde estará dentro de 50 años (blanca si avanza, roja si retrocede).	Avance del delta
Oleaje	Las crestas de las olas que llegan en ángulo a la costa.	Oleaje
Canal de acceso	El canal de acceso entre los tajamares, con la draga.	Canal y dragado
Puerto	El puerto con sus grúas y buques; si el canal no alcanza el calado, el buque espera afuera.	Canal y dragado
Ciénaga Grande	La ciénaga al oriente, que suma su agua a la pluma.	Pluma
Barranquilla	La ciudad en la orilla occidental.	—

1.3 Cómo está organizado este manual

Los capítulos 2 a 5 explican cómo abrir el simulador, moverse por la pantalla y por la escena y usar los controles. Los capítulos 6 a 12 recorren las pestañas una por una: qué representa cada una, sus controles con su rango y su valor de base, sus resultados, la revisión del diseño, las ecuaciones y las gráficas. El capítulo 13 explica cómo guardar la simulación en Excel y el 14, cómo se conecta con los demás simuladores de la serie. Después vienen la revisión de todos los criterios de diseño, los escenarios guiados, las pruebas automáticas, la solución de problemas, un glosario y dos anexos con los valores del escenario base y las ecuaciones de cada pestaña.

> **Importante.** Todos los valores de este manual corresponden al **escenario base**, que aparece al abrir la página o al pulsar **Reiniciar**: el 1 de enero a las 06:00 de un año normal, con un caudal medio de 7 200 m³/s y 600 mg/L de sedimento, el Canal del Dique sin compuertas, la bocatoma a 4 km de la boca, olas de 1.5 m a 15° con la normal a la costa y el canal de acceso con un calado de 10 m y dragado. A esa hora el río lleva 9 728 m³/s con 677 mg/L.

2. Requisitos y acceso

2.1 Qué se necesita

Elemento	Requisito
Navegador	Chrome, Edge, Firefox o Safari recientes, con WebGL activo (la escena 3D). Sin WebGL los cálculos, las tablas y las gráficas siguen funcionando.
Equipo	Computador o celular. En el celular el panel queda debajo de la escena.
Servidor local	Python 3 (python -m http.server) o cualquier servidor de archivos estáticos.
Conexión a internet	Solo para las fuentes tipográficas; Three.js y Chart.js vienen en la carpeta lib.
Pruebas (opcional)	Node.js 18 o más reciente (npm test).

2.2 Abrir el simulador

Los módulos de JavaScript no funcionan si se abre index.html con doble clic: hay que servir la carpeta con un servidor local. Desde la carpeta que contiene los proyectos de la serie se ejecuta:

```
python -m http.server 8000
```

y se abre http://localhost:8000 en el navegador: aparece el portal de la serie, con una tarjeta por simulador. La tarjeta «Deltas» abre este simulador (carpeta «simulador-hidrico-3D - Deltas»). También se puede servir solo la carpeta del proyecto; en ese caso la conexión en vivo con los demás simuladores no está disponible y se usan los archivos de frontera.

Mientras prepara la escena, la barra superior dice «Calculando…»; al terminar aparecen los indicadores y el reloj empieza a correr.

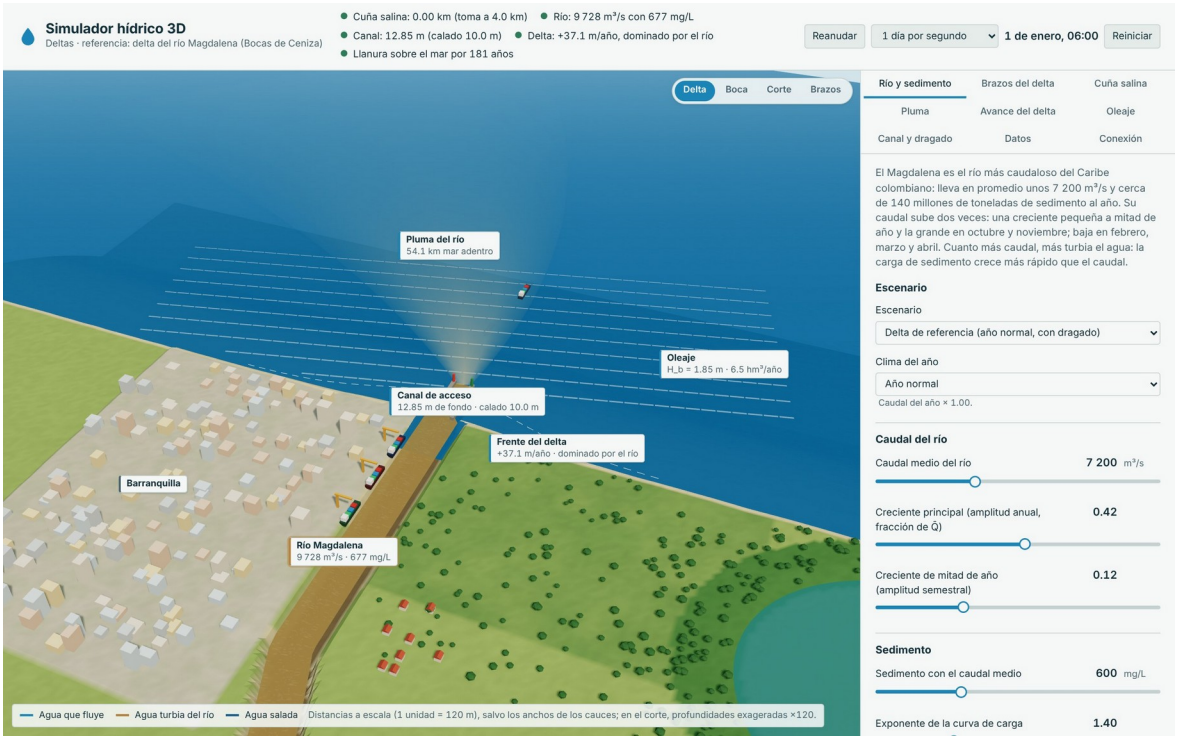
2.3 Estructura de carpetas

Archivo o carpeta	Contenido
index.html	Página principal (se arma con proyecto.json)
proyecto.json	Título, descripción, ayuda y leyenda de la escena
css/styles.css	Estilos comunes de la serie
js/modelo.js	Núcleo matemático: solo funciones puras
js/sistema.js	Río, reparto, cuña y canal con el reloj (pasos de 6 h), año de régimen, delta, escenarios y revisión
js/nodo.js	El delta como nodo de la serie (recibe de la ciénaga y del océano; entrega a la costa y al océano)
js/hojas.js	Hojas propias del Excel (con fórmulas)
js/app.js	Pestañas, controles, resultados, ecuaciones y gráficas
js/escena3d.js	Escena 3D con Three.js
js/excel.js, js/nucleo/, lib/	Núcleo común de la serie y librerías locales
tests/	Pruebas del modelo, del sistema y de los datos (npm test)
documentos/	Informe técnico científico y manual de usuario (.docx)

3. La pantalla principal

La pantalla tiene tres partes: arriba la barra con los indicadores de estado y el reloj simulado; a la izquierda la escena 3D con sus etiquetas, los botones de vista y la leyenda; a la derecha el panel con las pestañas.

Figura 1
Pantalla principal del simulador en el escenario base



Nota. Arriba, la barra con los 5 indicadores y el reloj (1 de enero, 06:00). A la izquierda, la escena 3D con las vistas Delta, Boca, Corte, Brazos. A la derecha, el panel con la pestaña Río y sedimento abierta.

3.1 Barra superior

Figura 2
Barra superior en el escenario base



Nota. Cada indicador tiene un punto de color con su estado.

Indicador	En el escenario base
Cuña salina	Cuña salina: 0.00 km (toma a 4.0 km)
Río	Río: 9 728 m³/s con 677 mg/L
Canal	Canal: 12.85 m (calado 10.0 m)
Delta	Delta: +37.1 m/año, dominado por el río
Mar	Llanura sobre el mar por 181 años

Color	Significado
Verde	Se cumple el criterio o el valor está en el rango normal.
Amarillo	Aviso: conviene revisar, pero no es una falla grave.
Rojo	Alerta: un criterio de diseño no se cumple.

3.2 El reloj simulado

El reloj avanza el tiempo del modelo. Las velocidades disponibles son: 1 h por segundo, 6 h por segundo, 1 día por segundo, 10 días por segundo, 30 días por segundo. «Pausar» detiene el tiempo y «Reiniciar» vuelve al escenario base. Mientras el reloj corre, los resultados de la pestaña abierta y la escena cambian con el tiempo.

3.3 El panel de controles

El panel tiene 9 pestañas, en dos filas: Río y sedimento, Brazos del delta, Cuña salina, Pluma, Avance del delta, Oleaje, Canal y dragado, Datos y Conexión. Cada pestaña de cálculo tiene la misma estructura: una introducción, los controles, los resultados, la revisión del diseño (con ✓, ! o ×), las tablas, el modelo matemático con los valores sustituidos y una o dos gráficas con el punto del momento. Una pestaña con un criterio que no se cumple muestra un punto rojo junto a su nombre.

3.4 Vista en celular

Figura 3
El simulador en un celular



Nota. La escena queda arriba y el panel debajo; los botones de vista y las pestañas se adaptan al ancho de la pantalla.

4. Moverse por la escena 3D

4.1 Controles de la cámara

Acción	Con ratón	En pantalla táctil
Girar la vista	Arrastrar con el botón izquierdo	Arrastrar con un dedo
Acercar o alejar	Rueda	Pellizcar con dos dedos
Desplazar	Arrastrar con el botón derecho	Arrastrar con dos dedos
Abrir la pestaña de un componente	Clic sobre el componente o su etiqueta	Tocar el componente o su etiqueta
Ir a una vista	Botones de arriba de la escena	Botones de arriba de la escena

4.2 Etiquetas y leyenda

Las etiquetas muestran el valor del momento de cada componente; su borde se pone amarillo o rojo cuando algo no cumple. Al tocar una etiqueta se abre la pestaña de ese componente. La leyenda de abajo explica los colores de los flujos.

> **Escala.** La escena es esquemática: distancias, alturas, profundidades y anchos están fuera de escala para que todo se vea. Los números del panel son los del modelo.

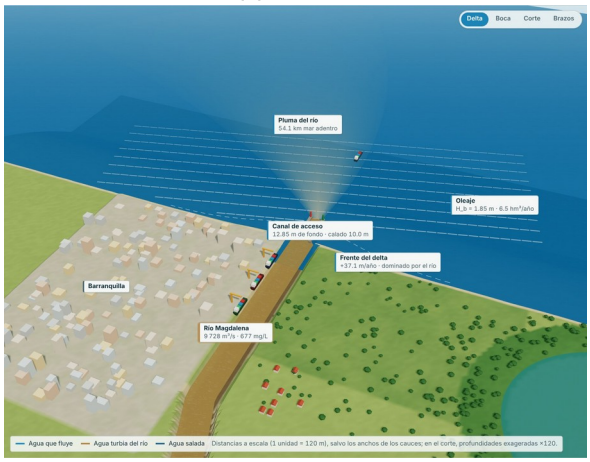
4.3 Las 4 vistas

Vista	Qué muestra	Se abre también con
Delta	El delta, la pluma y el mar	Río y sedimento, Pluma, Avance del delta
Boca	Bocas de Ceniza: los tajamares, el puerto y la draga	Oleaje, Canal y dragado
Corte	Corte a lo largo del canal: la cuña salina	Cuña salina
Brazos	El reparto del agua: el Canal del Dique	Brazos del delta

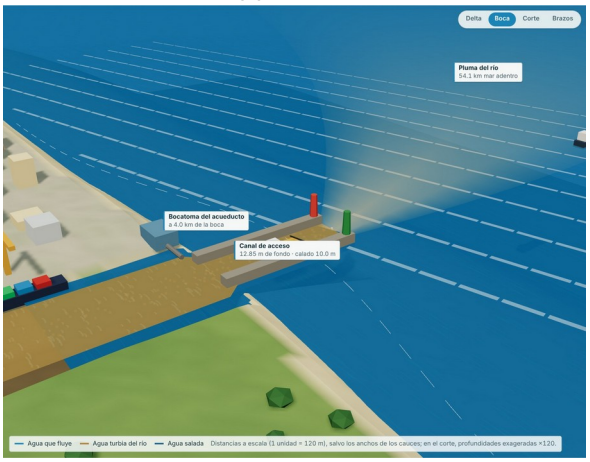
Figura 4

Vistas de la escena: Delta y Boca

(a) Delta



(b) Boca

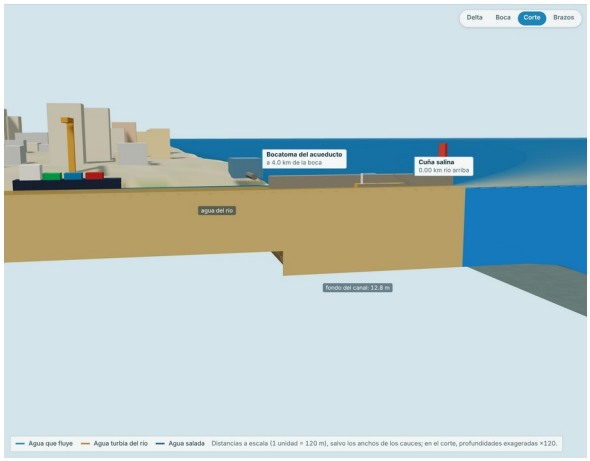


Nota. (a) El delta, la pluma y el mar. (b) Bocas de Ceniza: los tajamares, el puerto y la draga.

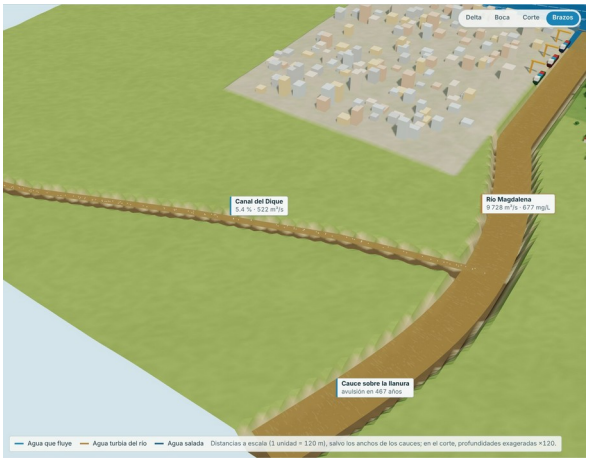
Figura 5

Vistas de la escena: Corte y Brazos

(a) Corte



(b) Brazos



Nota. (a) Corte a lo largo del canal: la cuña salina. (b) El reparto del agua: el Canal del Dique.

4.4 Qué se mueve en la escena

- **El río**: su ancho y su color cambian con el caudal y el sedimento del día.
- **La pluma**: crece o se encoge con el caudal y el sedimento; se aclara mar adentro.
- **La cuña salina**: entra y sale por el fondo del canal (vista Corte).
- **El canal de acceso**: su profundidad cambia con la creciente y la sequía; la draga trabaja cuando no alcanza el calado.
- **El buque**: espera afuera si el canal no alcanza el calado.
- **Las olas**: llegan con la altura y el ángulo del oleaje.

5. Cómo se usan los controles

5.1 Deslizadores

Cada deslizador tiene a su derecha una caja con el valor y la unidad. Se puede arrastrar el deslizador o escribir el valor en la caja (con punto o coma decimal) y pulsar Enter; si el valor está fuera del rango, se lleva al límite más cercano. Algunos controles muestran debajo un texto con lo que significa el valor elegido.

5.2 Listas, casillas y escenarios

Las listas eligen una opción (el clima del año, un tipo de obra, un escenario); las casillas encienden o apagan algo. La lista «Escenario» de la primera pestaña pone a la vez todos los valores de un caso de estudio; después se puede seguir moviendo cualquier control.

5.3 Cómo leer el bloque «Modelo matemático»

Cada pestaña termina con su modelo matemático: en color, el tipo de función (lineal, cuadrática, raíz, potencia, racional, exponencial, logarítmica, periódica o por tramos); debajo, la forma general de la ecuación y la misma ecuación con los valores del momento sustituidos, de modo que se puede repetir la cuenta con una calculadora. Las notas en gris explican qué significa el resultado.

6. Pestaña Río y sedimento

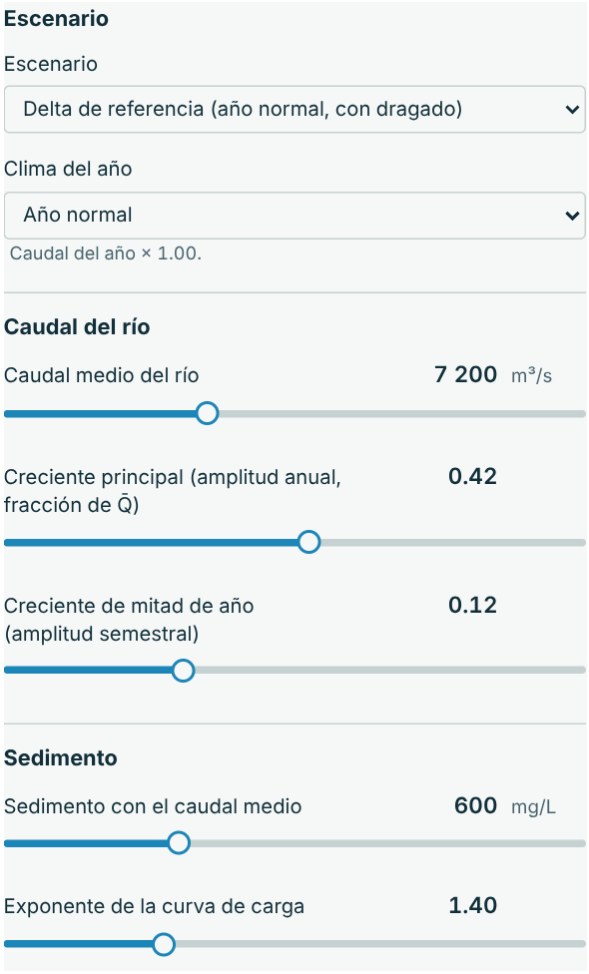
El Magdalena es el río más caudaloso del Caribe colombiano: lleva en promedio unos 7 200 m³/s y cerca de 140 millones de toneladas de sedimento al año. Su caudal sube dos veces: una creciente pequeña a mitad de año y la grande en octubre y noviembre; baja en febrero, marzo y abril. Cuanto más caudal, más turbia el agua: la carga de sedimento crece más rápido que el caudal.

6.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Escenario		10 opciones	Delta de referencia (año normal, con dragado)	Pone a la vez los valores de un caso de estudio: El Niño, La Niña, el Canal del Dique ampliado o con compuertas, las represas, la deforestación, sin dragado, más oleaje o el ascenso del mar.
Clima del año		3 opciones	Año normal	Multiplica el caudal de todo el año.
Caudal medio del río	m³/s	500 a 20 000	7 200	$\bar{Q}$ de la serie de Fourier y referencia de la curva de sedimento.
Creciente principal (amplitud anual, fracción de $\bar{Q}$)		0.00 a 0.80	0.42	A_1, con el máximo a mediados de noviembre.
Creciente de mitad de año (amplitud semestral)		0.00 a 0.40	0.12	A_2, con máximos en junio y diciembre.
Sedimento con el caudal medio	mg/L	20 a 2 000	600	C_0 de la curva de sedimento.
Exponente de la curva de carga		1.00 a 2.50	1.40	La carga Q·C crece como Q^b.

Figura 6
Controles y resultados de la pestaña Río y sedimento

(a) Controles



(b) Resultados

Caudal del río hoy	9 728 m³/s
Caudal medio del año	7 193 m³/s
Caudal mínimo del año (medio del mes)	4 278 m³/s
Caudal máximo del año (medio del mes)	10 762 m³/s
Sedimento en el agua hoy	677 mg/L
Carga de sedimento hoy	6 583 kg/s
Sedimento del año	139.8 millones de t

Nota. Escenario base.

6.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Caudal del río hoy	9 728 m³/s	Serie de Fourier de dos términos.
Caudal medio del año	7 193 m³/s	
Caudal mínimo del año (medio del mes)	4 278 m³/s	
Caudal máximo del año (medio del mes)	10 762 m³/s	
Sedimento en el agua hoy	677 mg/L	$C = C_0 \cdot (Q/\bar{Q})^{(b-1)}$.
Carga de sedimento hoy	6 583 kg/s	$Q \cdot C/1000$.
Sedimento del año	139.8 millones de t	

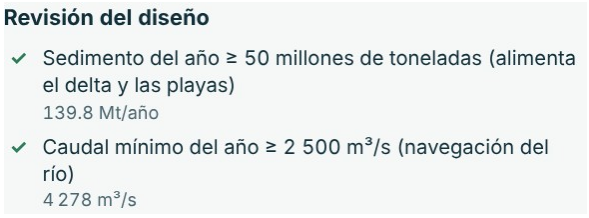
La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Sedimento del año ≥ 50 millones de toneladas (alimenta el delta y las playas)	139.8 Mt/año	Las represas atrapan el sedimento: el delta y las playas se quedan sin arena.
Caudal mínimo del año ≥ 2 500 m³/s (navegación del río)	4 278 m³/s	En la sequía el río se vuelve poco profundo para los remolcadores.

Figura 7

Revisión del diseño y tablas de la pestaña Río y sedimento

(a) Revisión del diseño



(b) Tablas

El río en el año

Mes	Caudal (m³/s)	Sedimento (mg/L)	Carga (kg/s)
Ene	8 658	645	5 602
Feb	6 402	572	3 674
Mar	4 755	508	2 420
Abr	4 278	487	2 084
May	4 775	509	2 433
Jun	5 513	539	2 974
Jul	6 113	562	3 436
Ago	6 845	588	4 027
Sep	8 084	628	5 084
Oct	9 673	675	6 536
Nov	10 762	705	7 584
Dic	10 458	697	7 288

Medias de cada mes del año de régimen.

Nota. Escenario base.

6.3 Ecuaciones y gráficas

Serie de Fourier (periódica): el caudal del año

$$Q(d) = \bar{Q}\cdot[1 + A_1\cdot\cos(2\pi(d - d_1)/365) + A_2\cdot\cos(4\pi(d - d_2)/365)]$$

$$Q(1) = 7\,200\cdot[1 + 0.42\cdot\cos(2\pi(1 - 315)/365) + 0.12\cdot\cos(4\pi(1 - 160)/365)] = 9\,728 \text{ m³/s}$$

Función potencia: curva de sedimento

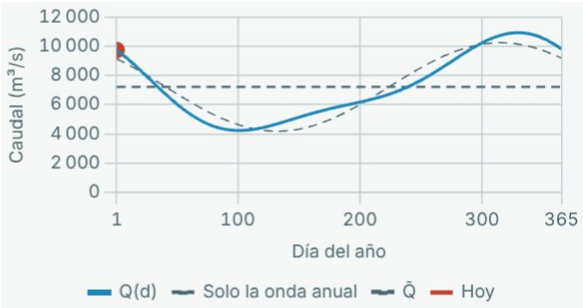
$$C = C_0\cdot(Q/\bar{Q})^{b-1},\ \text{carga} = Q\cdot C \propto Q^b$$

$$C = 600 \times (9\,728/7\,200)^{0.40} = 677 \text{ mg/L};\ \text{carga} = 9\,728 \times 677/1000 = 6\,583 \text{ kg/s}$$

Figura 8

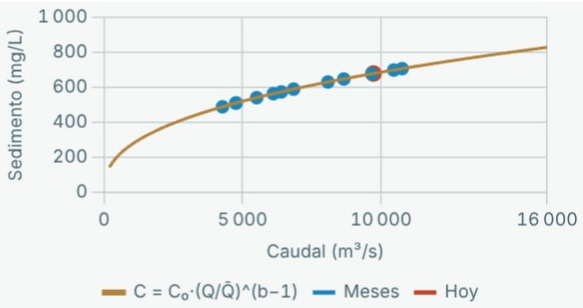
Gráficas de la pestaña Río y sedimento

(a) Caudal (m³/s)



Dos crecientes al año: la pequeña de mitad de año y la grande de noviembre.

(b) Sedimento (mg/L)



Función potencia: con el doble de caudal, el agua lleva más sedimento por litro.

Nota. (a) Dos crecientes al año: la pequeña de mitad de año y la grande de noviembre. (b) Función potencia: con el doble de caudal, el agua lleva más sedimento por litro.

7. Pestaña Brazos del delta

Antes de llegar al mar el río se reparte. El Canal del Dique se lleva una parte del agua y del sedimento hacia la bahía de Cartagena; el resto sale por Bocas de Ceniza. El reparto depende de lo ancho, lo hondo, lo áspero y lo inclinado de cada brazo. Con los años el río levanta su propio cauce sobre la llanura y puede cambiar de camino de golpe: una avulsión.

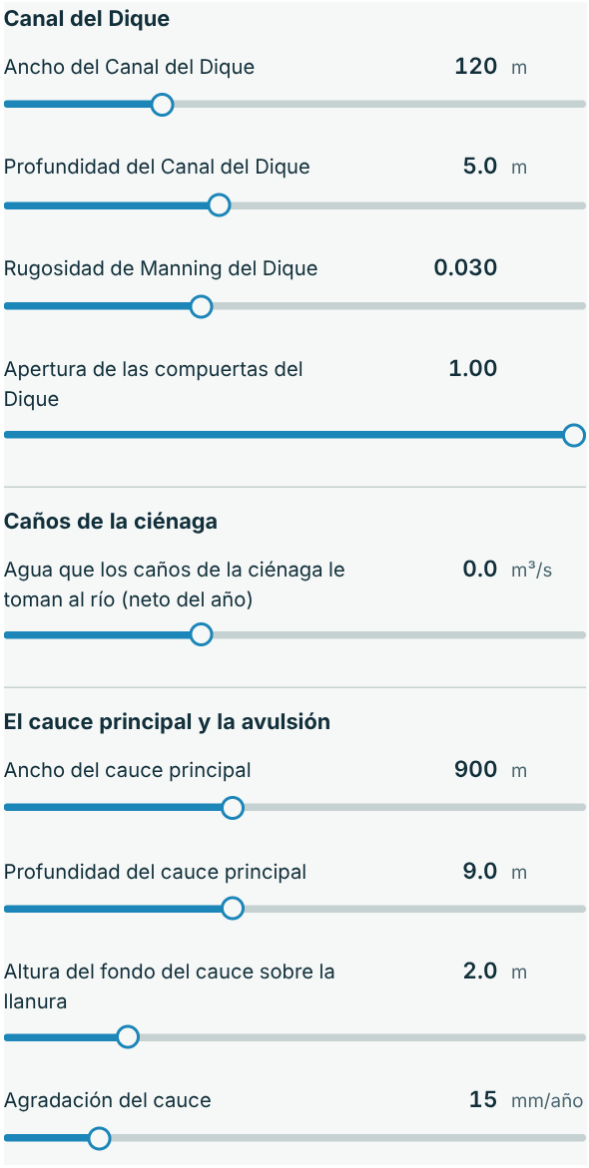
7.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Ancho del Canal del Dique	m	20 a 400	120	
Profundidad del Canal del Dique	m	1.0 a 12.0	5.0	
Rugosidad de Manning del Dique		0.015 a 0.060	0.030	
Apertura de las compuertas del Dique		0.00 a 1.00	1.00	1 = sin compuertas; 0 = cerrado.
Agua que los caños de la ciénaga le toman al río (neto del año)	m³/s	−300.0 a 600.0	0.0	Positivo: la ciénaga recibe agua del río; negativo: la ciénaga le devuelve más de lo que toma. Lo fija el simulador de ciénagas al conectarlos.
Ancho del cauce principal	m	200 a 2 000	900	
Profundidad del cauce principal	m	2.0 a 20.0	9.0	
Altura del fondo del cauce sobre la llanura	m	0.0 a 10.0	2.0	Sobreelevación de hoy.
Agradación del cauce	mm/año	0 a 100	15	Cuánto sube el fondo cada año con el sedimento que deja.

Figura 9

Controles y resultados de la pestaña Brazos del delta

(a) Controles



(b) Resultados

Conductancia del cauce principal K = A·R^(2/3)/n	1 383 481 m³/s
Conductancia del Canal del Dique	55 442 m³/s
Velocidad de Manning en el cauce principal	1.21 m/s
Velocidad de Manning en el Dique	0.92 m/s
Parte del caudal que toma el Dique	5.36 %
Caudal del Dique hoy	522 m³/s
Neto que toman los caños de la ciénaga	0.0 m³/s
Caudal que sale por Bocas de Ceniza hoy	9 206 m³/s
Sedimento del Dique en el año	7.50 millones de t
Años hasta la avulsión	467 años

Nota. Escenario base.

7.2 Resultados

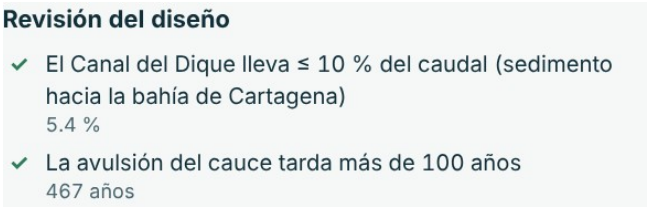
Resultado	Escenario base	Nota
Conductancia del cauce principal K = A·R^(2/3)/n	1 383 481 m³/s	
Conductancia del Canal del Dique	55 442 m³/s	
Velocidad de Manning en el cauce principal	1.21 m/s	
Velocidad de Manning en el Dique	0.92 m/s	

Resultado	Escenario base	Nota
Parte del caudal que toma el Dique	5.36 %	K·√S·apertura del Dique sobre la suma de los dos brazos.
Caudal del Dique hoy	522 m³/s	
Neto que toman los caños de la ciénaga	0.0 m³/s	Lo que la ciénaga toma del río menos lo que le devuelve en el estiaje.
Caudal que sale por Bocas de Ceniza hoy	9 206 m³/s	Q − Dique − caños de la ciénaga.
Sedimento del Dique en el año	7.50 millones de t	
Años hasta la avulsión	467 años	(β·h − s_0)/(agradación).

La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
El Canal del Dique lleva ≤ 10 % del caudal (sedimento hacia la bahía de Cartagena)	5.4 %	Controlar la entrada del Dique con compuertas o esclusas.
La avulsión del cauce tarda más de 100 años	467 años	El cauce se eleva sobre la llanura: hay que vigilar los diques.

Figura 10
Revisión del diseño de la pestaña Brazos del delta



Nota. Escenario base.

7.3 Ecuaciones y gráficas

Función potencia: conductancia de Manning

$K = A \cdot R^{2/3}/n$, $R = A/P$

Dique: A = 120 × 5.0 = 600 m², R = 4.62 m → K = 55 442 m³/s

Decimales: reparto del caudal

$f_{Dique} = K_D\sqrt{S_D}\cdot a/(K_P\sqrt{S_P} + K_D\sqrt{S_D}\cdot a)$

f_{Dique} = 554/(9 783 + 554) = 0.0536 = 5.36 %

Lineal y racional: el cauce sube hasta la avulsión

$s(t) = s_0 + a\cdot t$; avulsión cuando $s = \beta\cdot h$: $t = (\beta\cdot h - s_0)/a$

t = (1.0 × 9.0 − 2.0)/0.015 m/año = 467 años

Figura 11

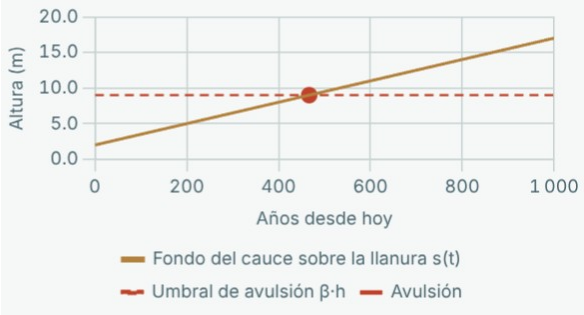
Gráficas de la pestaña Brazos del delta

(a) Parte del caudal (%)



Con compuertas, el Dique toma menos agua y menos sedimento hacia la bahía de Cartagena.

(b) Altura (m)



El cauce se levanta en línea recta: donde cruza el umbral, el río busca un camino nuevo.

Nota. (a) Con compuertas, el Dique toma menos agua y menos sedimento hacia la bahía de Cartagena. (b) El cauce se levanta en línea recta: donde cruza el umbral, el río busca un camino nuevo.

8. Pestaña Cuña salina

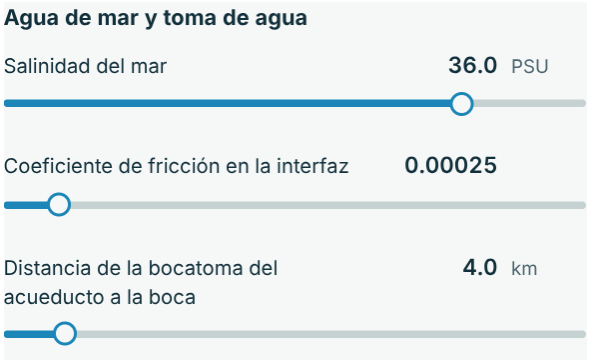
El agua de mar es más densa que la del río y entra por el fondo del canal como una cuña, mientras el agua dulce sale por encima. Con mucho caudal el río la empuja hacia afuera; en la sequía la cuña avanza río arriba y puede llegar a la toma del acueducto. El número de Froude densimétrico compara la velocidad del río con la de una onda en la interfaz entre las dos aguas.

8.1 Controles

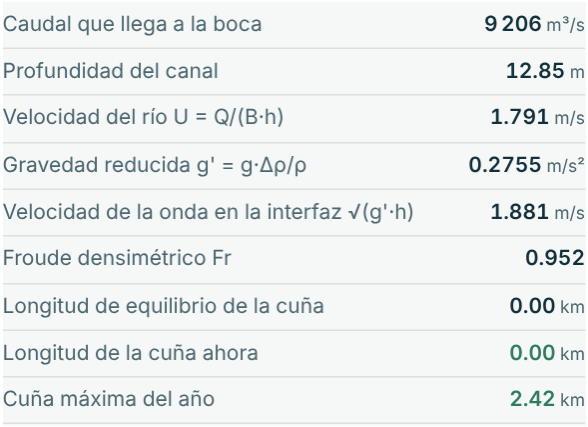
Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Salinidad del mar	PSU	20.0 a 40.0	36.0	
Coeficiente de fricción en la interfaz		0.00010 a 0.00200	0.00025	C_i: cuanto más pequeño, más larga la cuña.
Distancia de la bocatoma del acueducto a la boca	km	0.5 a 40.0	4.0	

Figura 12
Controles y resultados de la pestaña Cuña salina

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

8.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Caudal que llega a la boca	9 206 m³/s	
Profundidad del canal	12.85 m	
Velocidad del río U = Q/(B·h)	1.791 m/s	
Gravedad reducida g' = g·Δρ/ρ	0.2755 m/s²	
Velocidad de la onda en la interfaz √(g'·h)	1.881 m/s	
Froude densimétrico Fr	0.952	Fr ≥ 1: el río saca la cuña de la boca.
Longitud de equilibrio de la cuña	0.00 km	

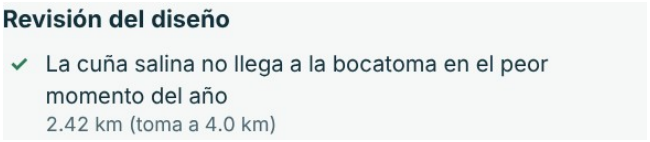
Resultado	Escenario base	Nota
Longitud de la cuña ahora	0.00 km	Se acerca a la de equilibrio en unos dos días.
Cuña máxima del año	2.42 km	

La revisión del diseño tiene 1 criterio; en el escenario base se cumple 1:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
La cuña salina no llega a la bocatoma en el peor momento del año	2.42 km (toma a 4.0 km)	Con poco caudal y el canal dragado, el agua de mar entra por el fondo: subir la toma o llevarla aguas arriba.

Figura 13

Revisión del diseño de la pestaña Cuña salina



Nota. Escenario base.

8.3 Ecuaciones y gráficas

Raíz cuadrada: número de Froude densimétrico

$\mathrm{Fr} = U/\sqrt{(g' \cdot h)}, \quad g' = g \cdot 0.00078 \cdot S_{mar}$

$\mathrm{Fr} = 1.791/\sqrt{(0.2755 \times 12.85)} = 0.952$

Polinomio en Fr^(2/3): longitud de la cuña (Schijf y Schönfeld)

$L = h/(4C_i) \cdot [\mathrm{Fr}^{-2}/5 - 2 + 3 \cdot \mathrm{Fr}^{2/3} - (6/5) \cdot \mathrm{Fr}^{4/3}]$

$L = 12.85/(4 \times 0.00025) \times [0.221 - 2 + 2.904 - 1.124] = 1\ \mathrm{m}$

Exponencial: la cuña se acerca al equilibrio

$L(t + \Delta t) = L_{eq} + (L - L_{eq}) \cdot e^{-\Delta t/\tau}, \quad \tau = 2$ días

Figura 14

Gráficas de la pestaña Cuña salina

(a) Longitud de la cuña (km)



(b) Longitud de la cuña (km)



Nota. (a) Con poco caudal la cuña se alarga muy rápido: el polinomio crece como 1/Fr². (b) La cuña entra en la sequía (febrero a abril) y sale con la creciente.

9. Pestaña Pluma

Al salir al mar, el agua turbia del río flota sobre el agua salada y forma una pluma café que se ve desde el espacio. Mientras avanza, el sedimento cae y el agua se aclara: la concentración baja como una exponencial. Las corrientes la llevan hacia el occidente, hacia las playas de Puerto Colombia.

9.1 Controles

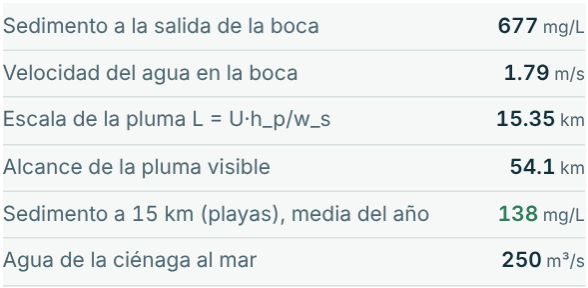
Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Espesor de la pluma	m	0.5 a 10.0	3.0	
Velocidad de caída del lodo (floculado)	mm/s	0.05 a 3.00	0.35	
Concentración con la que el agua se ve turbia	mg/L	2 a 100	20	
Agua de la ciénaga por la Boca de la Barra	m³/s	0 a 1 000	250	Una pluma pequeña al oriente (la del simulador de ciénagas).

Figura 15
Controles y resultados de la pestaña Pluma

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

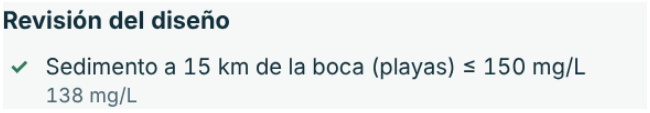
9.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Sedimento a la salida de la boca	677 mg/L	
Velocidad del agua en la boca	1.79 m/s	
Escala de la pluma L = U·h_p/w_s	15.35 km	
Alcance de la pluma visible	54.1 km	Donde la concentración baja a la de agua turbia.
Sedimento a 15 km (playas), media del año	138 mg/L	
Agua de la ciénaga al mar	250 m^3/s	Pluma pequeña al oriente, por la Boca de la Barra.

La revisión del diseño tiene 1 criterio; en el escenario base se cumple 1:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Sedimento a 15 km de la boca (playas) ≤ 150 mg/L	138 mg/L	Menos erosión en la cuenca: agua más clara en las playas.

Figura 16
Revisión del diseño de la pestaña Pluma



Nota. Escenario base.

9.3 Ecuaciones y gráficas

Racional: escala de la pluma

$L = U \cdot h_p / w_s$

$L = 1.79 \times 3.0 / 0.00035 = 15\,355$ m

Exponencial: el agua se aclara mar adentro

$C(x) = C_0 \cdot e^{-x/L}$

Logarítmica: alcance de la pluma visible

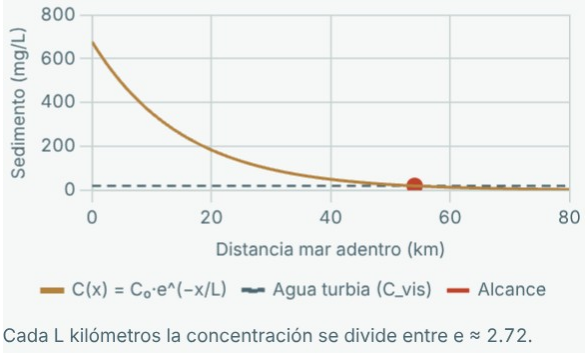
$x = L \cdot \ln(C_0 / C_{vis})$

$x = 15.35$ km $\times \ln(677/20) = 15.35 \times 3.522 = 54.1$ km

Figura 17

Gráficas de la pestaña Pluma

(a) Sedimento (mg/L)



(b) Alcance de la pluma (km)



Nota. (a) Cada L kilómetros la concentración se divide entre e ≈ 2.72. (b) La pluma llega más lejos con la creciente: más velocidad y más sedimento.

10. Pestaña Avance del delta

Parte del sedimento se queda frente a la boca y hace crecer el delta mar adentro; el oleaje se lleva otra parte a lo largo de la costa. Al mismo tiempo la llanura del delta se hunde (subsidencia) y el mar sube: si el río no la rellena, el mar la alcanza.

10.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Parte del sedimento que se queda en el frente		0.00 a 1.00	0.25	
Ancho del frente del delta	km	1.0 a 50.0	10.0	
Profundidad al pie del frente	m	5 a 150	40	
Radio del lóbulo de hoy	km	1.0 a 30.0	6.0	
Cota de la llanura del delta	m.s.n.m.	0.20 a 5.00	1.50	
Subsidencia	mm/año	0.0 a 30.0	5.0	
Ascenso del nivel del mar	mm/año	0.0 a 20.0	3.3	

Figura 18

Controles y resultados de la pestaña Avance del delta

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

10.2 Resultados

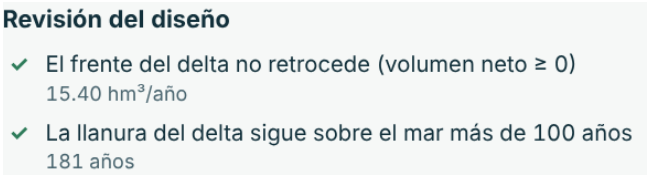
Resultado	Escenario base	Nota
Sedimento del año	139.8 millones de t	
Volumen que se queda en el frente	21.85 hm³/año	$f \cdot M/\rho_b$.
Volumen que se lleva el oleaje	6.45 hm³/año	
Balance del frente	15.40 hm³/año	
Avance del frente	37.1 m/año	
Área del lóbulo hoy	56.5 km²	$\pi \cdot r^2/2$.
Área del lóbulo en 50 años	96.9 km²	
Ascenso relativo del mar	8.3 mm/año	Subsidencia + ascenso del mar.
Años hasta que el mar alcance la llanura	181 años	

La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
El frente del delta no retrocede (volumen neto ≥ 0)	15.40 hm³/año	Sin sedimento del río el oleaje se come el delta.
La llanura del delta sigue sobre el mar más de 100 años	181 años	Con el ascenso del mar y la subsidencia el delta se hunde: hay que dejar que el río lo inunde y lo rellene.

Figura 19

Revisión del diseño de la pestaña Avance del delta



Nota. Escenario base.

10.3 Ecuaciones y gráficas

Lineal: avance del frente

$v = (V_s - V_{olas})/(W \cdot H),\ \ V_s = f \cdot M/\rho_b$

$v = (21.85 - 6.45) \cdot 10^6\ m^3/(10\,000\ m \times 41.5\ m) = 37.1\ m/año$

Cuadrática: área del lóbulo

$A(t) = \pi \cdot (r_0 + v \cdot t)^2/2$

$A(50) = \pi \times (6\,000 + 37.1 \times 50)^2/2 = 96.9\ km^2$

Lineal y racional: el mar alcanza la llanura

$z(t) = z_0 - a \cdot t,\ \ t = z_0/a$

$t = 1.50\ m/0.0083\ m/año = 181\ años$

Figura 20

Gráficas de la pestaña Avance del delta

(a) Área del lóbulo (km²)



Una parábola en el tiempo: el radio crece en línea recta y el área con su cuadrado.

(b) Cota sobre el mar (m)



Sin aportes de sedimento a la llanura, la recta cruza el nivel del mar.

Nota. (a) Una parábola en el tiempo: el radio crece en línea recta y el área con su cuadrado. (b) Sin aportes de sedimento a la llanura, la recta cruza el nivel del mar.

11. Pestaña Oleaje

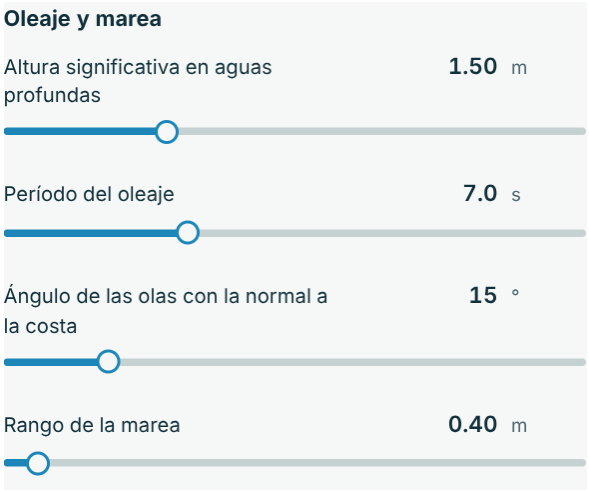
Las olas que rompen en ángulo con la costa arrastran la arena a lo largo de la playa. Si el río trae más sedimento del que el oleaje puede llevarse, el delta sale al mar como una nariz (dominado por el río); si no, el delta se alisa (dominado por el oleaje). En costas con mareas grandes, la marea manda.

11.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Altura significativa en aguas profundas	m	0.20 a 5.00	1.50	
Período del oleaje	s	3.0 a 16.0	7.0	
Ángulo de las olas con la normal a la costa	°	0 a 90	15	
Rango de la marea	m	0.00 a 10.00	0.40	

Figura 21
Controles y resultados de la pestaña Oleaje

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

11.2 Resultados

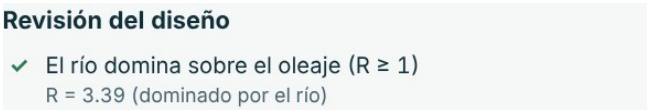
Resultado	Escenario base	Nota
Altura de rotura (Komar y Gaughan)	1.85 m	
Transporte litoral (CERC)	0.205 m³/s	
Transporte litoral en el año	6.45 hm³/año	
Sedimento del río que se queda en el frente	21.85 hm³/año	
Dominancia R = río/oleaje	3.39	

Resultado	Escenario base	Nota
Tipo de delta	dominado por el río	
Clase de marea	micromareal (0.40 m)	

La revisión del diseño tiene 1 criterio; en el escenario base se cumple 1:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
El río domina sobre el oleaje (R ≥ 1)	R = 3.39 (dominado por el río)	Con poco sedimento o mucho oleaje el delta se alisa y retrocede.

Figura 22
Revisión del diseño de la pestaña Oleaje



Nota. Escenario base.

11.3 Ecuaciones y gráficas

Función potencia: altura de rotura

$H_b = 0.39 \cdot g^{1/5} \cdot (T \cdot H_0^2)^{2/5}$

$H_b = 0.39 \times 9.81^{0.2} \times (7.0 \times 1.50^2)^{0.4} = 1.85$ m

Función potencia 5/2: transporte litoral (CERC)

$Q = K \cdot \sqrt{(g/\gamma)} \cdot H_b^{5/2} \cdot \sin(2\theta)/(16 \cdot (s - 1) \cdot (1 - p))$

$Q = 0.39 \times \sqrt{(9.81/0.78)} \times 1.85^{2.5} \times \sin(30°)/(16 \times 1.65 \times 0.6) = 0.205$ m³/s

Racional y por tramos: tipo de delta

$R = V_s/V_{olas}$; marea si rango > 4 m; río si $R \geq 1$; oleaje si $R < 1$

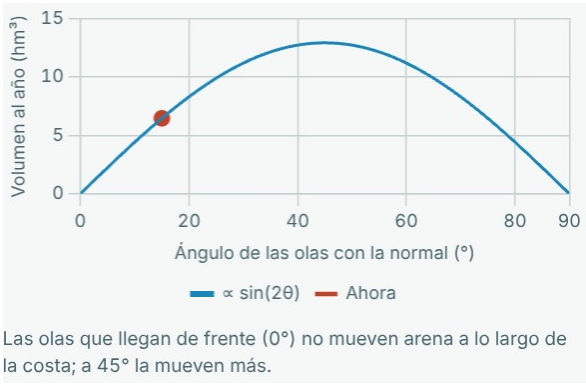
$R = 21.85/6.45 = 3.39 \rightarrow$ dominado por el río

Figura 23
Gráficas de la pestaña Oleaje

(a) Volumen al año (hm³)



(b) Volumen al año (hm³)



Nota. (a) Donde la curva pasa la línea del río, el oleaje gana y el delta retrocede. (b) Las olas que llegan de frente (0°) no mueven arena a lo largo de la costa; a 45° la mueven más.

12. Pestaña Canal y dragado

Los buques que entran al puerto de Barranquilla necesitan un calado mínimo. El canal entre los tajamares se ahonda con la creciente y se llena en la sequía, hasta la profundidad con la que la velocidad del río deja de mover el fondo. Cuando no alcanza el calado, la draga lo devuelve a la profundidad de diseño.

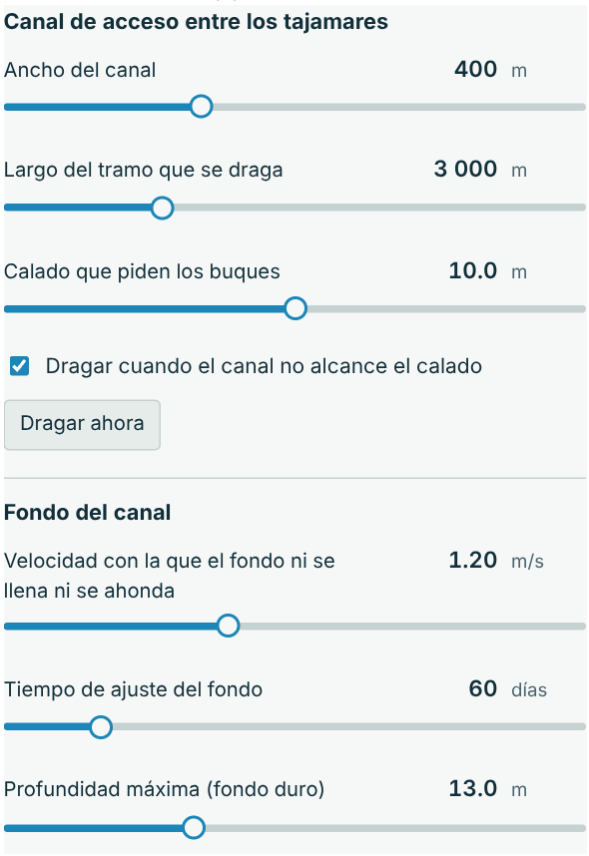
El botón «Dragar ahora» devuelve el canal a la profundidad del calado y suma ese volumen al dragado del año.

12.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Ancho del canal	m	100 a 1 000	400	
Largo del tramo que se draga	m	500 a 10 000	3 000	
Calado que piden los buques	m	4.0 a 16.0	10.0	
Dragar cuando el canal no alcance el calado		sí / no	sí	
Velocidad con la que el fondo ni se llena ni se ahonda	m/s	0.40 a 2.50	1.20	
Tiempo de ajuste del fondo	días	5 a 365	60	
Profundidad máxima (fondo duro)	m	5.0 a 30.0	13.0	

Figura 24
Controles y resultados de la pestaña Canal y dragado

(a) Controles



(b) Resultados

Profundidad del canal ahora	12.85 m
Profundidad de régimen ahora h = Q/(B·U_c)	13.00 m
Velocidad media del agua	1.79 m/s
Velocidad de fricción u*	0.0868 m/s
Esfuerzo en el fondo τ = ρ·u*²	7.54 Pa
Dragado en lo que va del año	0.000 hm³
Dragado del año de régimen	0.60 hm³/año
Días por debajo del calado	0 días

Nota. Escenario base.

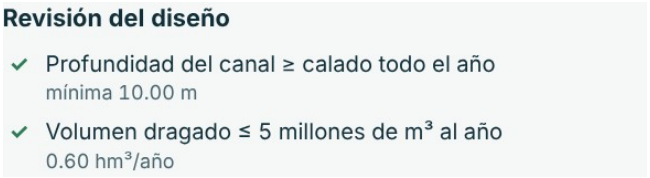
12.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Profundidad del canal ahora	12.85 m	
Profundidad de régimen ahora h = Q/(B·U_c)	13.00 m	
Velocidad media del agua	1.79 m/s	
Velocidad de fricción u∗	0.0868 m/s	κ·U/(ln(h/z_0) − 1).
Esfuerzo en el fondo τ = ρ·u∗²	7.54 Pa	
Dragado en lo que va del año	0.000 hm³	
Dragado del año de régimen	0.60 hm³/año	
Días por debajo del calado	0 días	

La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Profundidad del canal ≥ calado todo el año	mínima 10.00 m	Dragar el canal de acceso en la temporada seca.
Volumen dragado ≤ 5 millones de m³ al año	0.60 hm³/año	Más sedimento o más calado: más dragado y más costo.

Figura 25
Revisión del diseño de la pestaña Canal y dragado



Nota. Escenario base.

Figura 26
Tablas de la pestaña Canal y dragado

El canal en el año

Mes	A la boca (m³/s)	Media (m)	Mínima (m)	Dragado (miles de m³)
Ene	8 194	12.88	12.85	0
Feb	6 059	12.86	12.65	0
Mar	4 500	12.01	11.30	0
Abr	4 049	10.67	10.17	0
May	4 519	10.26	10.00	601
Jun	5 217	10.33	10.23	0
Jul	5 785	10.80	10.51	0
Ago	6 478	11.54	11.15	0
Sep	7 650	12.12	11.88	0
Oct	9 155	12.47	12.32	0
Nov	10 185	12.68	12.60	0
Dic	9 898	12.81	12.75	0

En la sequía el canal se llena; la draga lo devuelve al calado más 0.5 m.

Nota. Escenario base.

12.3 Ecuaciones y gráficas

Racional: profundidad de régimen

$h_{eq} = Q/(B \cdot U_c)$

h_{eq} = 9 206/(400 × 1.20) = 19.18 m → 13.0 m (fondo duro)

Exponencial: el fondo se acerca a la profundidad de régimen

$h(t + \Delta t) = h_{eq} + (h - h_{eq}) \cdot e^{-\Delta t/\tau}$, τ = 60 días

Logarítmica: perfil de velocidad

$u(z) = (u^*/\kappa)\cdot\ln(z/z_0)$, $u^* = \kappa\cdot U/(\ln(h/z_0) - 1)$

$u^* = 0.41 \times 1.791/(\ln(12.85/0.001) - 1) = 0.0868$ m/s; $\tau = 1000 \times 0.0868^2 = 7.54$ Pa

Figura 27

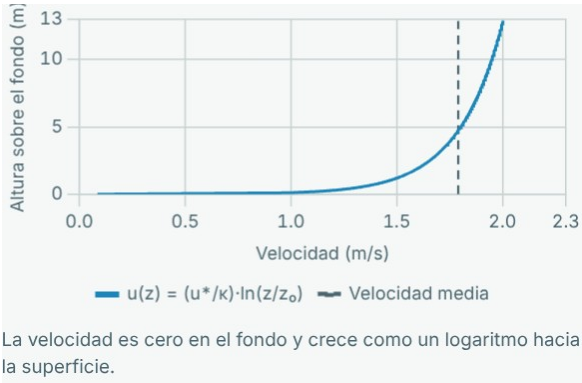
Gráficas de la pestaña Canal y dragado

(a) Profundidad (m)



En la sequía la profundidad de régimen baja del calado: sin draga, el canal no alcanza.

(b) Altura sobre el fondo (m)



La velocidad es cero en el fondo y crece como un logaritmo hacia la superficie.

Nota. (a) En la sequía la profundidad de régimen baja del calado: sin draga, el canal no alcanza. (b) La velocidad es cero en el fondo y crece como un logaritmo hacia la superficie.

13. Pestaña Datos: guardar la simulación en Excel

«Descargar Excel (.xlsx)» crea un libro con los parámetros y resultados de todas las pestañas, la serie de tiempo que se registra mientras corre el reloj, la revisión del diseño, las hojas propias del simulador (con fórmulas de Excel que se recalculan) y la frontera de conexión. «Guardar escenario» copia el momento actual; cada escenario guardado es una columna de la hoja «Parámetros y resultados».

Hoja	Contenido
Resumen	Proyecto, fecha, reloj e indicadores de estado.
Parámetros y resultados	Todos los controles y resultados de todas las pestañas (y los escenarios guardados).
Serie de tiempo	Una fila por intervalo (6 h, 1 día, 10 días): Caudal del río, Caudal a la boca, Sedimento, Profundidad del canal, Cuña salina, Alcance de la pluma.
Revisión del diseño	Los 11 criterios con su estado y su detalle.
Cuña salina	Longitud de la cuña salina de Schijf y Schönfeld con el caudal y la profundidad de ahora, con fórmulas de Excel.
Sedimento y delta	Curva de sedimento, carga, oleaje (Komar y Gaughan, CERC) y avance del frente del delta, con fórmulas de Excel.
Año mes a mes	Simulación cada 6 horas después de un año de arranque; el dragado devuelve el canal al calado de diseño.
Conexión	La frontera de salida del simulador (lo que entrega a sus vecinos).

Figura 28
Pestaña Datos



Nota. El registro guarda una fila por intervalo mientras corre el reloj.

14. Pestaña Conexión: la serie de simuladores

Este simulador es un eslabón de la serie que sigue el agua del páramo al océano. Entrega a sus vecinos su frontera de salida y aplica lo que le llega de aguas arriba o del mar. Se conecta de tres formas: con un archivo de frontera (.json), en vivo con otro simulador abierto en el mismo navegador, o con el proyecto Sistema conectado, que une todos los modelos.

Lo que entrega en el escenario base (frontera de salida):

Magnitud	Valor
Caudal	6 807.3 m³/s
Sedimento en suspensión	592.9 mg/L
Carga de sedimento	4 190.9 kg/s
Salinidad	0.100 PSU
Temperatura del agua	27.5 °C

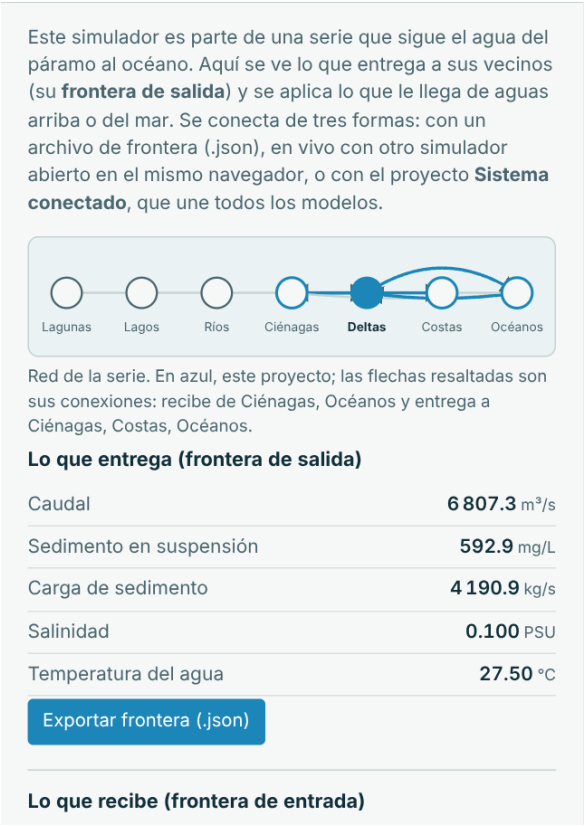
Lo que recibe: La ciénaga suma su pluma por la Boca de la Barra y, por los caños, le toma agua al río en la creciente y se la devuelve en el estiaje; el océano fija el oleaje, la marea, el nivel medio y la salinidad del mar.

Recibe de	Parámetros que cambia
Ciénagas	Qcienaga, Qcanos
Océanos	Hs, Tp, anguloOla, Smar, nivelMar, ascensoMar, rangoMarea

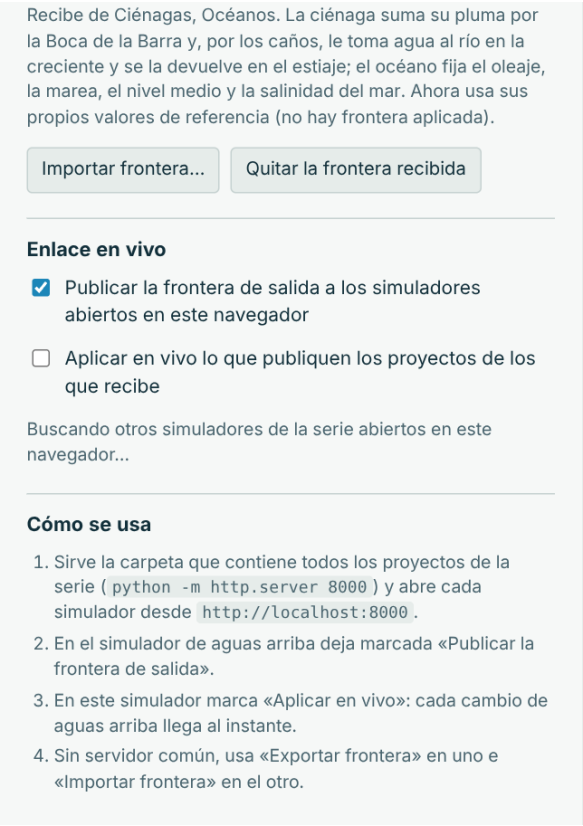
Para conectar en vivo: se sirve la carpeta de la serie, se abren los dos simuladores en el mismo navegador, en el de aguas arriba se deja marcada «Publicar la frontera de salida» y en el de aguas abajo se marca «Aplicar en vivo». Sin servidor común se usa «Exportar frontera» en uno e «Importar frontera» en el otro; «Quitar la frontera recibida» vuelve a los valores de referencia.

Figura 29
Pestaña Conexión

(a) Parte de arriba



(b) Parte de abajo



Nota. (a) La red de la serie y lo que entrega el simulador. (b) Lo que recibe y el enlace en vivo.

15. Revisión de los criterios de diseño

El simulador revisa 11 criterios. Con ✓ se cumplen, con ! son avisos y con × no se cumplen. En el escenario base se cumplen 11. Los valores de referencia de los criterios son editables en el código y deben contrastarse con las normas y las fuentes que cita el informe.

Pestaña	Criterio	Escenario base
Río y sedimento	Sedimento del año ≥ 50 millones de toneladas (alimenta el delta y las playas)	139.8 Mt/año
Río y sedimento	Caudal mínimo del año ≥ 2 500 m³/s (navegación del río)	4 278 m³/s
Brazos del delta	El Canal del Dique lleva ≤ 10 % del caudal (sedimento hacia la bahía de Cartagena)	5.4 %
Brazos del delta	La avulsión del cauce tarda más de 100 años	467 años
Cuña salina	La cuña salina no llega a la bocatoma en el peor momento del año	2.42 km (toma a 4.0 km)
Pluma	Sedimento a 15 km de la boca (playas) ≤ 150 mg/L	138 mg/L
Avance del delta	El frente del delta no retrocede (volumen neto ≥ 0)	15.40 hm³/año
Avance del delta	La llanura del delta sigue sobre el mar más de 100 años	181 años
Oleaje	El río domina sobre el oleaje (R ≥ 1)	R = 3.39 (dominado por el río)
Canal y dragado	Profundidad del canal ≥ calado todo el año	mínima 10.00 m
Canal y dragado	Volumen dragado ≤ 5 millones de m³ al año	0.60 hm³/año

16. Escenarios guiados

La lista «Escenario» pone a la vez los valores de un caso de estudio. Cada fila de la tabla dice cuántos criterios se cumplen y cuáles fallan; las figuras muestran la escena con algunos de ellos.

Escenario	Criterios que se cumplen	Lo que no se cumple
Delta de referencia (año normal, con dragado)	11 de 11	Todos se cumplen
Sequía de El Niño	9 de 11	La cuña salina no llega a la bocatoma en el peor momento del año; Volumen dragado ≤ 5 millones de m³ al año
Creciente de La Niña	10 de 11	Sedimento a 15 km de la boca (playas) ≤ 150 mg/L
Canal del Dique ampliado	10 de 11	El Canal del Dique lleva ≤ 10 % del caudal (sedimento hacia la bahía de Cartagena)
Canal del Dique con compuertas	11 de 11	Todos se cumplen
Represas en la cuenca: el río trae una cuarta parte del sedimento	8 de 11	Sedimento del año ≥ 50 millones de toneladas (alimenta el delta y las playas); El frente del delta no retrocede (volumen neto ≥ 0); El río domina sobre el oleaje (R ≥ 1)
Cuenca deforestada: más sedimento	10 de 11	Sedimento a 15 km de la boca (playas) ≤ 150 mg/L
Sin dragado del canal de acceso	10 de 11	Profundidad del canal ≥ calado todo el año
Oleaje más fuerte (mar de leva frecuente)	9 de 11	El frente del delta no retrocede (volumen neto ≥ 0); El río domina sobre el oleaje (R ≥ 1)
Ascenso rápido del mar y subsidencia	10 de 11	La llanura del delta sigue sobre el mar más de 100 años

Sequía de El Niño

Con El Niño el río baja y pierde fuerza: en la sequía el número de Froude cae, la cuña salina entra 4.79 km y pasa la bocatoma del acueducto, que queda a 4 km. El canal se llena más en la sequía y hay que dragar 8.50 hm³ en el año, más que el criterio de 5 hm³.

Indicador	Valor
Cuña salina	Cuña salina: 0.25 km (toma a 4.0 km)
Río	Río: 7 004 m³/s con 593 mg/L
Canal	Canal: 12.50 m (calado 10.0 m)
Delta	Delta: +17.7 m/año, dominado por el río
Mar	Llanura sobre el mar por 181 años

Figura 30
Escenario «Sequía de El Niño»



Nota. La cuña salina llega a la bocatoma (vista Corte en la pestaña Cuña salina).

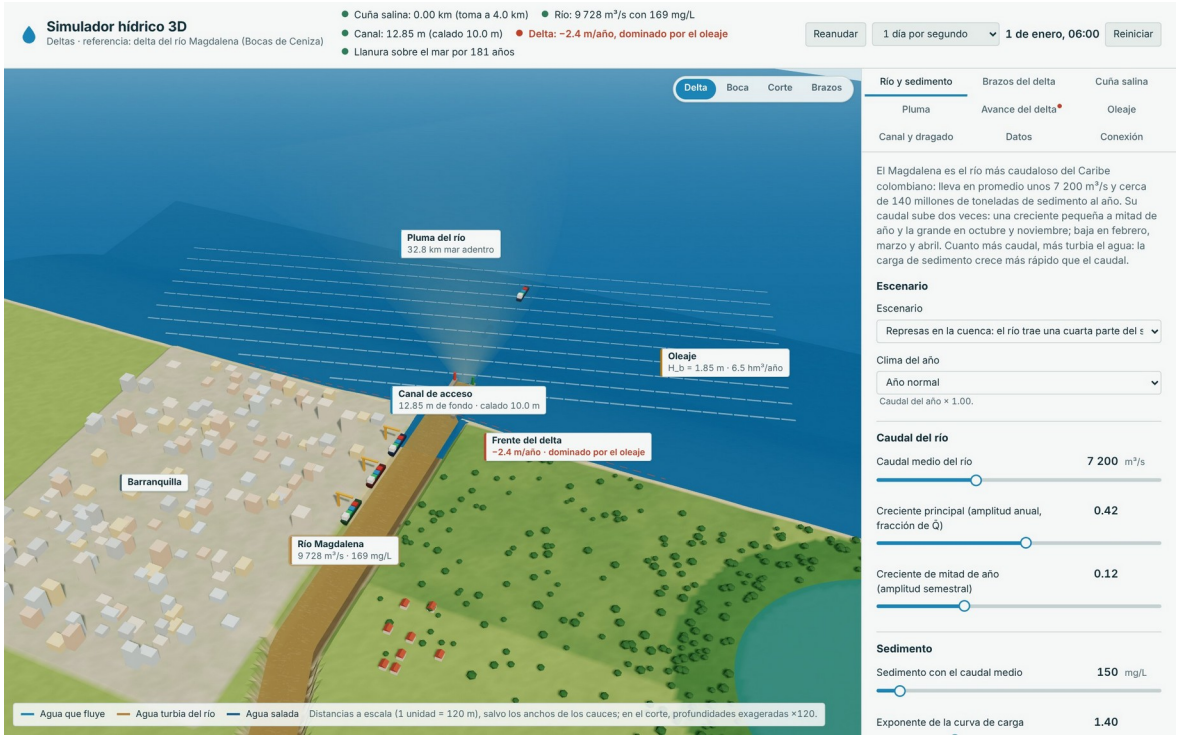
Represas en la cuenca: el río trae una cuarta parte del sedimento

Con represas en la cuenca el río trae una cuarta parte del sedimento: 35 millones de toneladas al año. El sedimento que se queda en el frente es menor que el que se lleva el oleaje (R = 0.85): el delta pasa a estar dominado por el oleaje y su frente retrocede.

Indicador	Valor
Cuña salina	Cuña salina: 0.00 km (toma a 4.0 km)
Río	Río: 9 728 m³/s con 169 mg/L
Canal	Canal: 12.85 m (calado 10.0 m)
Delta	Delta: −2.4 m/año, dominado por el oleaje
Mar	Llanura sobre el mar por 181 años

Figura 31

Escenario «Represas en la cuenca: el río trae una cuarta parte del sedimento»



Nota. La línea del frente dentro de 50 años se pone roja: el delta retrocede.

Sin dragado del canal de acceso

Sin draga, el fondo del canal sube en la sequía hasta la profundidad de régimen, que baja del calado: el canal pasa 35 días al año por debajo de los 10 m que piden los buques.

Indicador	Valor
Cuña salina	Cuña salina: 0.00 km (toma a 4.0 km)
Río	Río: 9 728 m³/s con 677 mg/L
Canal	Canal: 12.84 m (calado 10.0 m)
Delta	Delta: +37.1 m/año, dominado por el río
Mar	Llanura sobre el mar por 181 años

Figura 32
Escenario «Sin dragado del canal de acceso»



Nota. El buque espera afuera cuando el canal no alcanza el calado.

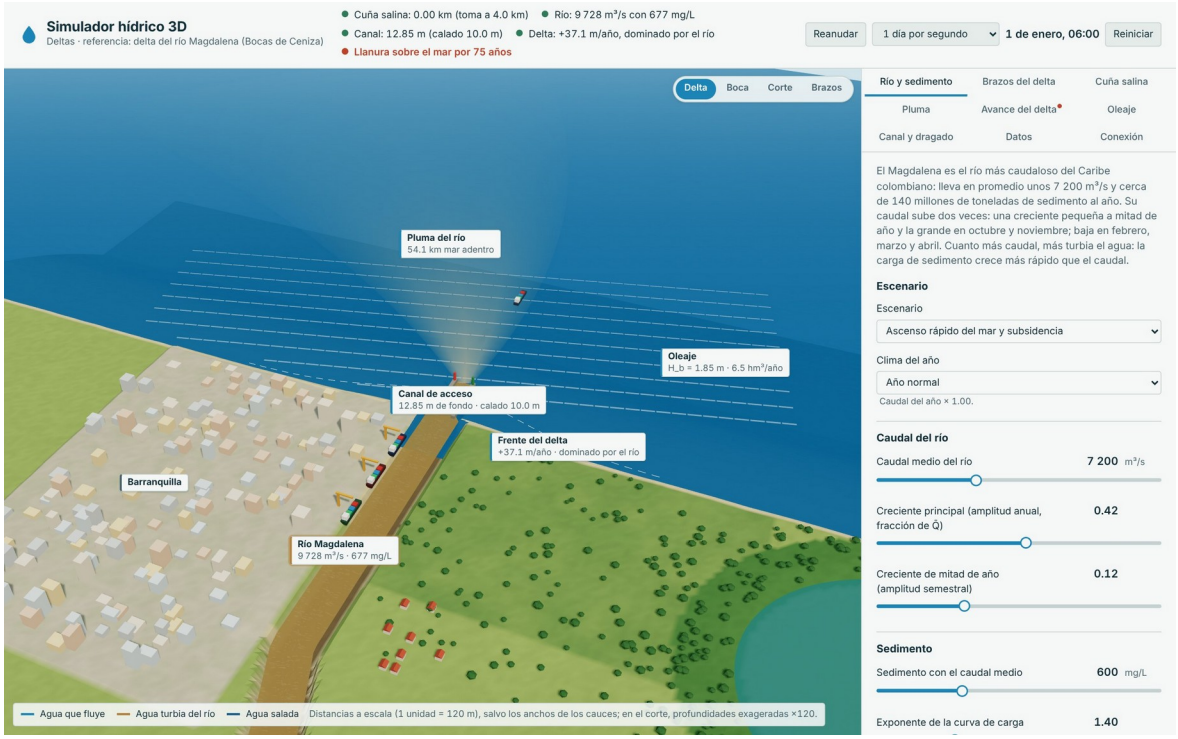
Ascenso rápido del mar y subsidencia

Con un ascenso rápido del mar y más subsidencia, el ascenso relativo se multiplica y la llanura del delta, a 1.5 m sobre el mar, queda bajo el mar en 75 años.

Indicador	Valor
Cuña salina	Cuña salina: 0.00 km (toma a 4.0 km)
Río	Río: 9 728 m³/s con 677 mg/L
Canal	Canal: 12.85 m (calado 10.0 m)
Delta	Delta: +37.1 m/año, dominado por el río
Mar	Llanura sobre el mar por 75 años

Figura 33

Escenario «Ascenso rápido del mar y subsidencia»



Nota. El indicador del mar marca 75 años para que el mar alcance la llanura.

17. Pruebas automáticas

Las pruebas revisan el modelo con valores calculados a mano, el sistema completo y el libro de Excel. Se corren desde la carpeta del proyecto con npm test (Node.js 18 o más reciente); son 21:

Archivo	Prueba
datos.test.js	Excel: el libro es un ZIP válido con todas sus hojas
datos.test.js	Excel: la revisión del diseño trae todos los criterios
datos.test.js	Excel: las hojas del simulador traen fórmulas con su valor calculado
datos.test.js	Registro: una fila por intervalo y escenarios unidos en orden
datos.test.js	Conexión: la frontera de salida es válida y la red es coherente
datos.test.js	Conexión: el nodo aplica lo que recibe de sus vecinos
modelo.test.js	Periódica: caudal del año como serie de Fourier
modelo.test.js	Potencia: curva de sedimento y carga
modelo.test.js	Potencia y decimales: Manning y reparto entre brazos
modelo.test.js	Racional, exponencial y logarítmica: el canal de la desembocadura
modelo.test.js	Raíz y polinomio en Fr^(2/3): la cuña salina
modelo.test.js	Exponencial y logarítmica: la pluma
modelo.test.js	Lineal y cuadrática: el delta crece, el mar sube y el cauce se eleva
modelo.test.js	Potencias y por tramos: oleaje, transporte litoral y tipo de delta
sistema.test.js	Escenario base: todos los criterios cumplen
sistema.test.js	Reparto: lo que toma el Dique más lo que sale por la boca es el caudal del río
sistema.test.js	Cuña salina: se acerca al equilibrio en unos dos días y entra en la sequía
sistema.test.js	El Niño: la cuña llega a la bocatoma y hay que dragar más
sistema.test.js	Dragado: sin draga el canal no alcanza el calado en la sequía
sistema.test.js	Delta: el balance del frente y el tipo de delta con sus fórmulas
sistema.test.js	Todos los escenarios se calculan sin valores inválidos

18. Solución de problemas

Problema	Qué hacer
La página queda en blanco o dice «Calculando…»	Se abrió index.html con doble clic. Hay que servir la carpeta (python -m http.server 8000) y abrir http://localhost:8000.
No se ve la escena 3D	El navegador no tiene WebGL activo. Los cálculos, las tablas y las gráficas siguen funcionando en el panel.
Las gráficas no aparecen	Falta lib/chart.umd.js o el navegador lo bloqueó; volver a copiar la carpeta completa.
El Excel no se descarga	El navegador bloqueó la descarga; permitir las descargas del sitio local.
El enlace en vivo no encuentra a los demás simuladores	Los simuladores deben abrirse desde el mismo servidor (mismo origen) y en el mismo navegador.
Un resultado se ve raro después de mover muchos controles	Pulsar Reiniciar para volver al escenario base.

19. Glosario

Término	Significado
Avulsión	Cambio de cauce de un río que se levantó sobre su llanura y rompe sus orillas en una creciente.
Calado	Profundidad que necesita un buque para navegar sin tocar el fondo.
Conductancia	Capacidad de un canal para llevar agua: $K = A \cdot R^{2/3}/n$.
Cuña salina	Agua de mar, más densa, que entra por el fondo del canal debajo del agua del río.
Curva de sedimento	Relación entre el caudal y el sedimento que lleva el río (una función potencia).
Delta	Terreno que el río construye en su desembocadura con el sedimento que deposita.
Dragado	Excavación del fondo del canal para mantener su profundidad.
Froude densimétrico	Cociente entre la velocidad del río y la de las ondas en la interfaz entre el agua dulce y la salada.
Pluma	Agua turbia del río que flota sobre el mar frente a la boca.
Subsidencia	Hundimiento lento del terreno.
Tajamar	Muro que encauza el río en su desembocadura.
Transporte litoral	Arena que el oleaje mueve a lo largo de la costa.

Anexo A. Valores del escenario base

Pestaña	Parámetro	Valor
Río y sedimento	Escenario	Delta de referencia (año normal, con dragado)
Río y sedimento	Clima del año	Año normal
Río y sedimento	Caudal medio del río	7 200 m³/s
Río y sedimento	Creciente principal (amplitud anual, fracción de Q̄)	0.42
Río y sedimento	Creciente de mitad de año (amplitud semestral)	0.12
Río y sedimento	Sedimento con el caudal medio	600 mg/L
Río y sedimento	Exponente de la curva de carga	1.40
Brazos del delta	Ancho del Canal del Dique	120 m
Brazos del delta	Profundidad del Canal del Dique	5.0 m
Brazos del delta	Rugosidad de Manning del Dique	0.030
Brazos del delta	Apertura de las compuertas del Dique	1.00
Brazos del delta	Agua que los caños de la ciénaga le toman al río (neto del año)	0.0 m³/s
Brazos del delta	Ancho del cauce principal	900 m
Brazos del delta	Profundidad del cauce principal	9.0 m
Brazos del delta	Altura del fondo del cauce sobre la llanura	2.0 m
Brazos del delta	Agradación del cauce	15 mm/año
Cuña salina	Salinidad del mar	36.0 PSU
Cuña salina	Coeficiente de fricción en la interfaz	0.00025
Cuña salina	Distancia de la bocatoma del acueducto a la boca	4.0 km
Pluma	Espesor de la pluma	3.0 m
Pluma	Velocidad de caída del lodo (floculado)	0.35 mm/s
Pluma	Concentración con la que el agua se ve turbia	20 mg/L
Pluma	Agua de la ciénaga por la Boca de la Barra	250 m³/s
Avance del delta	Parte del sedimento que se queda en el frente	0.25
Avance del delta	Ancho del frente del delta	10.0 km
Avance del delta	Profundidad al pie del frente	40 m
Avance del delta	Radio del lóbulo de hoy	6.0 km
Avance del delta	Cota de la llanura del delta	1.50 m.s.n.m.
Avance del delta	Subsidencia	5.0 mm/año
Avance del delta	Ascenso del nivel del mar	3.3 mm/año
Oleaje	Altura significativa en aguas profundas	1.50 m
Oleaje	Período del oleaje	7.0 s
Oleaje	Ángulo de las olas con la normal a la costa	15 °

Pestaña	Parámetro	Valor
Oleaje	Rango de la marea	0.40 m
Canal y dragado	Ancho del canal	400 m
Canal y dragado	Largo del tramo que se draga	3 000 m
Canal y dragado	Calado que piden los buques	10.0 m
Canal y dragado	Dragar cuando el canal no alcance el calado	sí
Canal y dragado	Velocidad con la que el fondo ni se llena ni se ahonda	1.20 m/s
Canal y dragado	Tiempo de ajuste del fondo	60 días
Canal y dragado	Profundidad máxima (fondo duro)	13.0 m

Anexo B. Ecuaciones por pestaña

Río y sedimento

Serie de Fourier (periódica): el caudal del año

$Q(d) = \bar{Q}\cdot[1 + A_1\cdot\cos(2\pi(d - d_1)/365) + A_2\cdot\cos(4\pi(d - d_2)/365)]$

$Q(1) = 7\,200\cdot[1 + 0.42\cdot\cos(2\pi(1 - 315)/365) + 0.12\cdot\cos(4\pi(1 - 160)/365)] = 9\,728$ m³/s

Función potencia: curva de sedimento

$C = C_0\cdot(Q/\bar{Q})^{b-1}$, carga $= Q\cdot C \propto Q^b$

$C = 600 \times (9\,728/7\,200)^{0.40} = 677$ mg/L; carga $= 9\,728 \times 677/1000 = 6\,583$ kg/s

Brazos del delta

Función potencia: conductancia de Manning

$K = A\cdot R^{2/3}/n$, $R = A/P$

Dique: $A = 120 \times 5.0 = 600$ m², $R = 4.62$ m → $K = 55\,442$ m³/s

Decimales: reparto del caudal

$f_{Dique} = K_D\sqrt{S_D}\cdot a/(K_P\sqrt{S_P} + K_D\sqrt{S_D}\cdot a)$

$f_{Dique} = 554/(9\,783 + 554) = 0.0536 = 5.36$ %

Lineal y racional: el cauce sube hasta la avulsión

$s(t) = s_0 + a\cdot t$; avulsión cuando $s = \beta\cdot h$: $t = (\beta\cdot h - s_0)/a$

$t = (1.0 \times 9.0 - 2.0)/0.015$ m/año $= 467$ años

Cuña salina

Raíz cuadrada: número de Froude densimétrico

$\mathrm{Fr} = U/\sqrt{(g'\cdot h)}$, $g' = g\cdot 0.00078\cdot S_{mar}$

$\mathrm{Fr} = 1.791/\sqrt{(0.2755 \times 12.85)} = 0.952$

Polinomio en Fr^(2/3): longitud de la cuña (Schijf y Schönfeld)

$L = h/(4C_i)\cdot[\mathrm{Fr}^{-2}/5 - 2 + 3\cdot\mathrm{Fr}^{2/3} - (6/5)\cdot\mathrm{Fr}^{4/3}]$

$L = 12.85/(4 \times 0.00025) \times [0.221 - 2 + 2.904 - 1.124] = 1$ m

Exponencial: la cuña se acerca al equilibrio

$L(t + \Delta t) = L_{eq} + (L - L_{eq})\cdot e^{-\Delta t/\tau}$, $\tau = 2$ días

Pluma

Racional: escala de la pluma

$L = U\cdot h_p/w_s$

$L = 1.79 \times 3.0/0.00035 = 15\,355$ m

Exponencial: el agua se aclara mar adentro

$C(x) = C_0\cdot e^{-x/L}$

Logarítmica: alcance de la pluma visible

$x = L\cdot\ln(C_0/C_{vis})$

$x = 15.35$ km $\times \ln(677/20) = 15.35 \times 3.522 = 54.1$ km

Avance del delta

Lineal: avance del frente

$v = (V_s - V_{olas})/(W\cdot H)$, $V_s = f\cdot M/\rho_b$

$v = (21.85 - 6.45)\cdot 10^6$ m³/(10 000 m × 41.5 m) $= 37.1$ m/año

Cuadrática: área del lóbulo

$A(t) = \pi \cdot (r_0 + v \cdot t)^2/2$

$A(50) = \pi \times (6\,000 + 37.1 \times 50)^2/2 = 96.9$ km²

Lineal y racional: el mar alcanza la llanura

$z(t) = z_0 - a \cdot t, \;\; t = z_0/a$

$t = 1.50$ m/0.0083 m/año = 181 años

Oleaje

Función potencia: altura de rotura

$H_b = 0.39 \cdot g^{1/5} \cdot (T \cdot H_0^2)^{2/5}$

$H_b = 0.39 \times 9.81^{0.2} \times (7.0 \times 1.50^2)^{0.4} = 1.85$ m

Función potencia 5/2: transporte litoral (CERC)

$Q = K \cdot \sqrt{(g/\gamma)} \cdot H_b^{5/2} \cdot \sin(2\theta)/(16 \cdot (s - 1) \cdot (1 - p))$

$Q = 0.39 \times \sqrt{(9.81/0.78)} \times 1.85^{2.5} \times \sin(30°)/(16 \times 1.65 \times 0.6) = 0.205$ m³/s

Racional y por tramos: tipo de delta

$R = V_s/V_{olas}$; marea si rango > 4 m; río si $R \geq 1$; oleaje si $R < 1$

$R = 21.85/6.45 = 3.39 \rightarrow$ dominado por el río

Canal y dragado

Racional: profundidad de régimen

$h_{eq} = Q/(B \cdot U_c)$

$h_{eq} = 9\,206/(400 \times 1.20) = 19.18$ m → 13.0 m (fondo duro)

Exponencial: el fondo se acerca a la profundidad de régimen

$h(t + \Delta t) = h_{eq} + (h - h_{eq}) \cdot e^{-\Delta t/\tau}, \;\; \tau = 60$ días

Logarítmica: perfil de velocidad

$u(z) = (u^*/\kappa) \cdot \ln(z/z_0), \;\; u^* = \kappa \cdot U/(\ln(h/z_0) - 1)$

$u^* = 0.41 \times 1.791/(\ln(12.85/0.001) - 1) = 0.0868$ m/s; $\tau = 1000 \times 0.0868^2 = 7.54$ Pa